

Stock Indicator Lab — 技术指标分析报告

版本: v7 | 日期: 2026-07-04 | 数据: 7 只 A 股, 3 年日线 (2023-07 ~ 2026-07)

股票池: 三安光电、金风科技、铂力特、信维通信、绿的谐波、兆易创新、北京君正

1. 工具概述

`index.html` 是一个纯静态 Web 应用 (双击即可打开), 基于 **ECharts 5.5** 渲染, 内嵌 7 只 A 股的 3 年 OHLCV 数据。提供以下交互功能:

- **股票切换:** 左侧下拉选择器, 切换后全部图表实时重绘
- **K 线图:** 原生 candlestick + MA5/10/20/60 + 成交量柱状图, 含 dataZoom 缩放/平移
- **RSI 面板:** 参数 N 可调 (2~100), 含 30/70 参考线
- **MACD 面板:** FAST/SLOW/SIGNAL 三参数可调, 含金叉/死叉统计
- **BOLL 面板:** N 和 K 可调 (K 支持 0.1 精度), 含突破/跌破计数
- **ATR 面板:** 参数 N 可调, 含波动率百分比显示
- **Reset 按钮:** 一键恢复所有默认参数

2. RSI — 相对强弱指标

计算公式

$$RSI = 100 - 100 / (1 + RS)$$
$$RS = \text{avg_gain} / \text{avg_loss}$$

Wilder 平滑: $\text{avg_t} = (\text{avg}_{\{t-1\}} * (N-1) + \text{value}_t) / N$

参数 N 的影响分析

N 值	灵敏度	波动范围	适用场景
5~7 (超短)	极高, 频繁触及 30/70	20~80	超短线交易 (1~3 日), 日内波动捕捉
14 (默认)	适中, < 5次/年触极值	30~70	中短线波段交易, 经典 Welles Wilder 推荐
21~28 (中期)	较低, 曲线平滑	35~65	中期趋势确认, 过滤短线噪音
50+ (长线)	极低, 接近水平线	40~60	长线持仓参考, 不适合波段操作

交易信号指导

- 买入** RSI < 30 且开始回升 (超卖反弹): 配合 N=14 使用, 确认信号需等 RSI 上穿 30 线
- 卖出** RSI > 70 且开始回落 (超买回调): 不建议仅凭 RSI 做空, 应结合趋势判断
- 背离** 价格新高但 RSI 未创新高 (顶背离) → 趋势衰竭, 减仓信号
- N 值调小:** 信号更频繁但假信号增多, 适合高波动品种 (如 688333 铂力特)
- N 值调大:** 信号更可靠但滞后, 适合低波动蓝筹 (如 600900 长江电力)

3. MACD — 指数平滑异同移动平均线

计算公式

$EMA(N)_t = close_t * 2/(N+1) + EMA(N)_{\{t-1\}} * (1 - 2/(N+1))$
 $DIFF = EMA(FAST) - EMA(SLOW)$
 $DEA = EMA(SIGNAL) \text{ of } DIFF$
 $MACD \text{ 柱} = 2 * (DIFF - DEA)$

参数组合影响分析

参数组合	金叉频率	滞后性	适用场景
(12,26,9) 默认	约 15~20 次/3年	2~3 根 K 线	标准中短线，适合大多数股票
(6,13,4) 灵敏型	约 40~60 次/3年	1 根 K 线	超短线或高波动品种，假信号多
(24,52,18) 稳健型	约 5~10 次/3年	5~8 根 K 线	中长线趋势跟踪，适合蓝筹
(5,34,5) 异类	FAST << SLOW	严重滞后	长线投资参考，忽略短期波动

交易信号指导

- 金叉 (Golden Cross)** DIFF 上穿 DEA → 买入信号。默认参数下金叉出现在趋势启动初期，但需结合零轴位置：零轴上方金叉强于零轴下方
- 死叉 (Dead Cross)** DIFF 下穿 DEA → 卖出信号。零轴上方死叉可视为回调，零轴下方死叉是趋势转弱确认
- 零轴判断** DIFF > 0 为多头市场，DIFF < 0 为空头市场。MACD 柱由绿转红是短线转强信号
- SIGNAL 参数**：调大 SIGNAL (如 18) 使 DEA 更平滑，减少假信号但滞后增加；调小 SIGNAL (如 5) 信号更及时但噪音多
- FAST/SLOW 差距**：差距越大 (如 FAST=5, SLOW=50)，DIFF 振幅越大，适合趋势分明的品种；差距越小，DIFF 接近零轴，信号微弱

4. BOLL — 布林带

计算公式

$$\text{MIDDLE} = \text{MA}(\text{close}, N)$$

$$\text{STD} = \sigma(\text{close}, N)$$

$$\text{UPPER} = \text{MIDDLE} + K * \text{STD}$$

$$\text{LOWER} = \text{MIDDLE} - K * \text{STD}$$

参数影响分析

参数	效果	交易含义
N=10, K=2	带宽窄，突破频繁	适合短线波段，假突破多
N=20, K=2 (默认)	带宽适中，突破偶发	标准配置，突破信号较可靠
N=50, K=2	带宽宽，极少突破	中长线趋势通道，突破意义重大
N=20, K=1.5	带窄 25%，突破增加	适合震荡市，高抛低吸
N=20, K=3	带宽 50%，极少突破	适合趋势市，突破是强信号

交易信号指导

- 突破上轨** 收盘价 > UPPER → 强势突破信号。但在震荡市中可能是假突破，需配合成交量放大确认
- 跌破下轨** 收盘价 < LOWER → 弱势信号。若连续多日在下轨运行，表明趋势转弱，应减仓
- 布林带宽度 (UPPER - LOWER)**: 宽度收缩到极小值时，预示即将变盘（突破上轨或下轨）
- 中轨方向**: 中轨向上且价格在中轨上方 → 多头趋势；中轨向下且价格在中轨下方 → 空头趋势
- K 值调节策略**: 高波动股票（如科创板 688 开头）可适当扩大 K 值至 2.5~3，减少误报；低波动股票可缩小至 1.5~2，提高灵敏度

5. ATR — 平均真实波幅

计算公式

$TR = \max(High - Low, |High - Close_{\{t-1\}}|, |Low - Close_{\{t-1\}}|)$
 $ATR = \text{Wilder 平滑}(TR, N)$
 $\text{波动率}\% = ATR / Close * 100$

参数 N 的影响分析

N 值	ATR 特征	用途
5~7 (超短)	反应极快，波动剧烈	日内止损设置、短线仓位管理
14 (默认)	平滑适中，反映近期平均波幅	标准止损距离、波动率监控
21~28 (中期)	非常平滑，忽略短期冲击	中长线仓位管理、趋势判断
50+ (长线)	极慢，反映长期波动水平	长期风控参考、资产配置

交易信号指导

- ATR 本身不产生买卖信号，是波动率度量工具，用于辅助仓位管理和止损设置
- 止损距离：建议止损设在入场价 $\pm 1.5 \sim 2$ 倍 ATR。A 股日线 ATR 通常在 0.5~3 元之间，应根据个股实际 ATR 值动态调整
- 仓位管理：ATR 增大时应减仓（风险增加），ATR 缩小时可适当加仓（风险降低）
- 波动率突破：ATR 突然飙升（>2倍均值）往往伴随重大消息或趋势转变，应警惕
- 横盘识别：ATR 持续走低 $\rightarrow$ 横盘整理阶段，不宜重仓参与
- 趋势确认：上升趋势中 ATR 温和放大是健康信号；下跌趋势中 ATR 放大需警惕加速下跌
- 跨股票比较：使用 $ATR/Close\%$ 而非绝对 ATR，才能公平对比不同价位股票的波动性

6. 多指标共振策略

组合信号	强度	操作建议
RSI > 50 + DIFF > DEA + 价格在 BOLL 中轨上方 + ATR 正常	强多头	4 指标一致偏多，可积极持仓或加仓
RSI < 30 + DIFF < DEA + 价格跌破 BOLL 下轨 + ATR 放大	强空头	4 指标一致偏空，应减仓/止损
2 多 2 空	分歧	市场方向不明，建议观望或轻仓
RSI 顶背离 + MACD 死叉 + 突破 BOLL 上轨后回落	顶部确认	高概率见顶，建议大幅减仓
RSI 底背离 + MACD 金叉 + 跌破 BOLL 下轨后回升	底部确认	高概率见底，可逐步建仓

7. 工具使用说明

1. 双击 `index.html` 在浏览器中打开
2. 选择股票：K 线图左侧下拉框选择目标股票
3. 调节参数：每个指标面板左侧滑块拖动可实时看到曲线变化
4. 对比分析：所有图表同宽，可将 K 线图与指标图上下对齐对比
5. 重置：每个面板有独立 Reset 按钮，顶部有 Reset All
6. 数据更新：修改 `data/` 目录下 CSV 后，运行 `python3 build.py` 重建 `index.html`

8. 参数建议速查表

交易风格	RSI	MACD	BOLL	ATR
超短线 (日内~3日)	N=5~7	(6,13,4)	(10,2)	N=5
短线波段 (1~2周)	N=14	(12,26,9)	(20,2)	N=14
中线趋势 (1~3月)	N=21	(24,52,18)	(20,2.5)	N=21

长线投资 (>3月)	N=28~50	(12,26,9)*	(50,2)	N=50
------------	---------	------------	--------	------

* 长线投资仍推荐默认 MACD 参数，因 MACD 主要通过金叉/死叉和零轴判断趋势，参数过于钝化会严重滞后。